

แบบทดสอบหลังเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

เกณฑ์ผ่าน 70 % = 7 / 10

ข้อ 1

ระบบควบคุมไฟแบบไม่สัมผัสใช้กล้องรับภาพมือ AI จำแนกภาพ และ ESP 32 ส่ง ข้อมูล ในกรอบ Input–Process–Output ข้อใดถูกต้องที่สุด?

- A. Input = ภาพจากกล้อง, Process = AI ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิเคราะห์ภาพ, Output = ESP32 ควบคุม LED
- B. Input = LED, Process = ESP32 ถ่ายภาพ, Output = Webcam
- C. Input = ESP32, Process = LED, Output = AI
- D. Input = Wi-Fi, Process = LED, Output = Class

เฉลย: A

ข้อ 2

ในต้นแบบที่ใช้ +5V 5-pin headers ส่วนใดประมวลผลโมเดล ?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. ESP 32 โดยตรง

เฉลย: A

ข้อ 3

หน้าที่หลักของ 3.2 ในต้นแบบนี้คือข้อใด?

- A. รับ ข้อมูล ผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ และควบคุม GPIO/Output
- B. Train โมเดล Teachable Machine

- เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์
- สร้าง Class Hand/No Hand

เฉลย: A

ข้อ 4

Data Flow ไດถูกต้อง?

- A. Webcam → Browser/AI Prediction → HTTP → ESP32 → Output
- B. Output → ESP32 → Webcam → A
- C. ESP32 → AI → Webcam → HTTP
- D. Browser → 3 LED → 2 AI → ESP32 →

เฉลย: A

ข้อ 5

ถ้า fetch('/on') ทำงานตามที่ออกแบบ คำสั่งนี้มีบทบาทใด?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของระบบควบคุม
- B. Train โมเดลใหม่
- เปิด Webcam โดยตรง
- เปลี่ยน Class ใน Teachable Machine

เฉลย: A

ข้อ 6

เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว □□□ ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว □□□ ไม่ติด สิ่งใดควรตรวจสอบเป็นลำดับต้น ๆ?

- A. Prediction และเงื่อนไข /การส่ง HTTP จาก Browser
- B. เปลี่ยน □□□ กันที่โดยไม่ทดสอบ
- ลบ Class ทั้งหมด
- เปลี่ยน 3 2 ทุกครั้ง

เฉลย: A

ข้อ 7

AI สลับผล Hand/No Hand บ่อยแม้ว่ามือคงที่ วิธีปรับปรุงที่เหมาะสมคือข้อใด?

A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลายและใช้ Confidence/Stable Frames

B. ส่ง /on และ /off พร้อมกัน

☐ กด Webcam ออก

☐ ลบข้อมูลฝึกทั้งหมด

เฉลย: A

ข้อ 8

ข้อใดแสดงการใช้แนวคิด “แยกย่อยปัญหา” ในการ ☐ ☐ ☐ ☐ ระบบได้ดีที่สุด?

A. แยกตรวจ Webcam → Prediction → HTTP → ESP32 Route → GPIO ทีละส่วน

B. เปลี่ยนทุกอุปกรณ์พร้อมกัน

☐ กด Refresh ซ้ำโดยไม่เก็บหลักฐาน

☐ เดาสาเหตุจากผลลัพธ์อย่างเดียว

เฉลย: A

ข้อ 9

ถ้า Webcam เปิดไม่ได้บนเว็บ สิ่งใดควรตรวจสอบอย่างมีเหตุผลก่อน?

A. สิทธิกล้องและ Secure Context/HTTPS ของ Browser

B. สีของ ☐

☐ จำนวนขา GPIO

D. Route /off เท่านั้น

เฉลย: A

ข้อ 10

โรงพยาบาลต้องการลดการสัมผัสวัตถุในจุดล้างมือ แนวทางใดประยุกต์ต้นแบบได้เหมาะสมที่สุด?

A. ใช้กล้องเป็น Input, AI จำแนกท่าทางเป็น ☐ ☐ ☐ ☐ และ 3 2 ควบคุมอุปกรณ์เป็น ☐ ☐ ☐ ☐ พร้อมทดสอบความปลอดภัย

B. ใช้ ☐ เป็น ☐ ☐ ☐ และให้กล้องเป็น ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ให้ ESP 3 2 Train AI โดยไม่ใช้ข้อมูล

☐ เปิดอุปกรณ์ตลอดเวลาโดยไม่ตรวจผู้ใช้

เฉลย: A

Blueprint

ประเด็น	ข้อ
Input–Process–Output	1
องค์ประกอบ/บทบาท	2 – 3
Data Flow / HTTP	4–5
Debugging จากหลักฐาน	6 – 9
ประยุกต์ใช้จริง	10

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป